$$+\cdots+C_{k+1}^{r}a^{(k+1)-r}b^{r}+\cdots+C_{k+1}^{k+1}a^{0}b^{k+1}.$$

所以，由数学归纳法，对于 a、b 和正整数 n，都有

$$(a+b)^n=C_n^0a^nb^0+C_n^1a^{n-1}b^1+C_n^2a^{n-2}b^2$$
$$+\cdots+C_n^ra^{n-r}b^r+\cdots+C_n^na^0b^n.$$

例 1 求 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^5$ 的二项展开式.

解 由二项式定理，$\left(x+\frac{1}{x}\right)^5$ 的二项展开式是

$$x^5+5x^3+10x+\frac{10}{x}+\frac{5}{x^3}+\frac{1}{x^5}.$$

例 2 求 $(3-2x)^6$ 的二项展开式中 x^3 项的系数.

解 由二项式定理，$(3-2x)^6$ 的二项展开式中的第 $r+1$ 项为 $T_{r+1}=C_6^r3^{6-r}(-2x)^r$，其中 $r=0$，1，2，…，6. 令 $r=3$，得 x^3 项的系数是 $C_6^33^3(-2)^3=-4\,320$.

例 3 利用 $(a+1)^n$ 的二项展开式，证明：$15^{30}-1$ 是 7 的倍数.

证明 由二项式定理，我们有

$$(a+1)^n=a^n+C_n^1a^{n-1}+C_n^2a^{n-2}+\cdots+C_n^{n-1}a+C_n^n$$
$$=a^n+C_n^1a^{n-1}+C_n^2a^{n-2}+\cdots+C_n^{n-1}a+1.$$

在其中令 $a=14$，得

$$(14+1)^n=14^n+14^{n-1}C_n^1+14^{n-2}C_n^2+\cdots+14C_n^{n-1}+1,$$

从而

$$15^n-1=14^n+14^{n-1}C_n^1+14^{n-2}C_n^2+\cdots+14C_n^{n-1}.$$

显然，等号右边的每一项都是 7 的倍数，所以 15^n-1 是 7 的倍数. 于是，$15^{30}-1$ 也一定是 7 的倍数.

练习 6.5(1)

1. (1) 求 $(x-\sqrt{2}y)^8$ 的二项展开式；

(2) 求 $\left(x-x^{-\frac{1}{3}}\right)^{12}$ 的二项展开式中的常数项；

(3) 求 $\left(x-\frac{2}{x}\right)^9$ 的二项展开式中 x^3 的系数；

(4) 在 $(1-x^2)^{20}$ 的二项展开式中，如果第 $4r$ 项和第 $r+2$ 项的系数的绝对值相等，求此展开式的第 $4r$ 项.

2. 利用二项式定理证明：$7^{100}-1$ 是 8 的倍数.